2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　建築学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目（必須）

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　9　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

1. 専門科目(必)の9科目の中から専攻する研究分野の1科目を必須問題とする
2. 専門科目(選)の9科目の中から2科目を選択問題とする
「建築設計学」以外は上記第1項と第2項での重複受験を認める

試験時間　150 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築計画学(必)	計算専用電卓のみ持ち込み可	2枚もの×1	×
都市計画学(必)		2枚もの×1	×
建築構造学(必)		2枚もの×1	×
建築構造力学(必)		2枚もの×1	×
建築材料学(必)		2枚もの×1	×
建築防災安全工学(必)		2枚もの×1	×
建築環境工学(必)		2枚もの×1	×
建築史学(必)		2枚もの×1	×
建築設計学(必)		1枚もの×1	1枚

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築計画学(必須)

(1) 図1に示す打瀬小学校の建築計画的特徴を記しなさい。

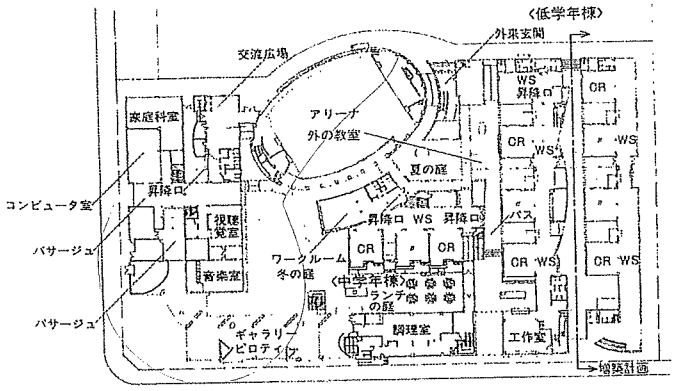


図1 打瀬小学校 平面図

(2) 図2に示すコモンシティ星田の建築計画的特徴を記しなさい。

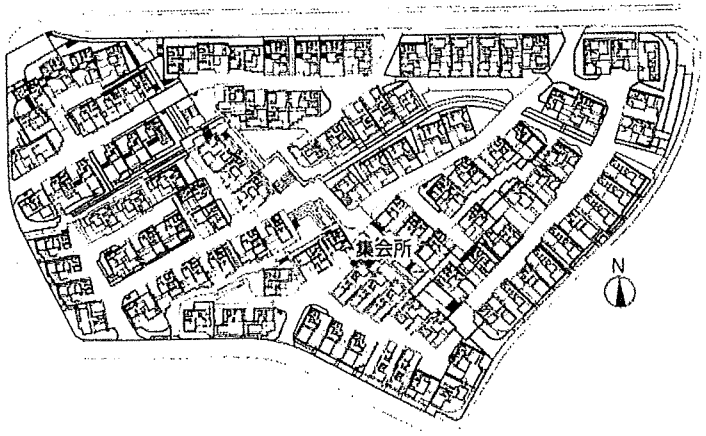


図2 コモンシティ星田 平面図

(3) 図3に示す塙町立図書館の建築計画的特徴を記しなさい。

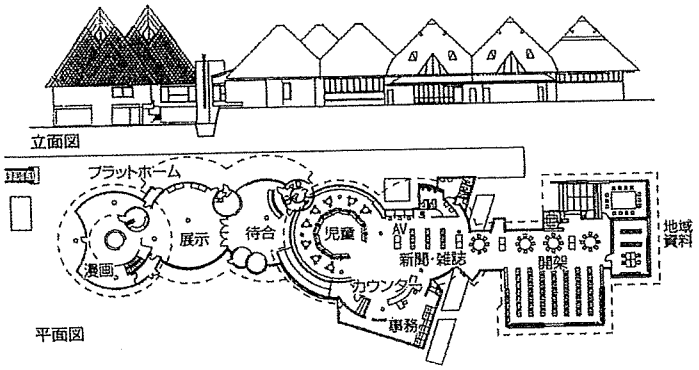


図3 塙町立図書館 平面図

(4) 図4に示す個室的多床室の建築計画的特徴を記しなさい。

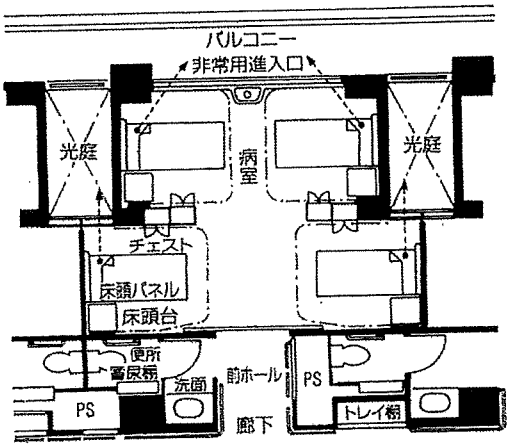


図4 個室的多床室 平面図

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	都市計画学(必須)

以下の4問の中から2問を選んで答えなさい.

1. ケヴィン・リンチが『都市のイメージ』で論じた「わかりやすさ(legibility)」について説明するとともに, 著作から60年以上経た現代都市における「わかりやすさ」について考えるところを論じなさい.

2. GISで使われるラスターデータとベクターデータのそれぞれについて説明しなさい.

3. 都市や集落における人の生活と河川との関係について概説した上で, 日本の現状を鑑みて今後計画上で留意すべきと考えられる点について論じなさい.

4. 土地区画整理事業とはどのような事業なのかを説明し, その功罪(良い点と悪い点)を論じなさい.

実　施　日	2022年7月29日	専　攻	建築学専攻	科　目	建築構造学(必須)

1 鉄骨構造・鉄筋コンクリート構造・木質構造の中から一つを選び、その構造の長所と短所について解説せよ。図や式を用いても良い。

2 次の項目の中から1つを選び解説せよ。図や式を用いても良い。
①耐震構造・制震構造・免震構造の違い
②既存建物を耐震化する方法とその特徴（方法を2つ以上挙げること）
③都市の耐震性と建物の経済性との関わり
④地震時に建築物に求められる性能とその性能確保の基本的な考え方

3 鉄骨構造・鉄筋コンクリート構造・木質構造・免震構造・制震構造の中から一つを選び、その構造における、構造工学の観点から見た解決すべき課題と、それに対する方策について述べよ。

実 施 日	2022年 7月 29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築構造力学(必須)

1 以下に示す項目のうち2つ以上選択し，式，図等を併用して詳細に説明しなさい。
文章は全て合計して600字以上で記述すること。

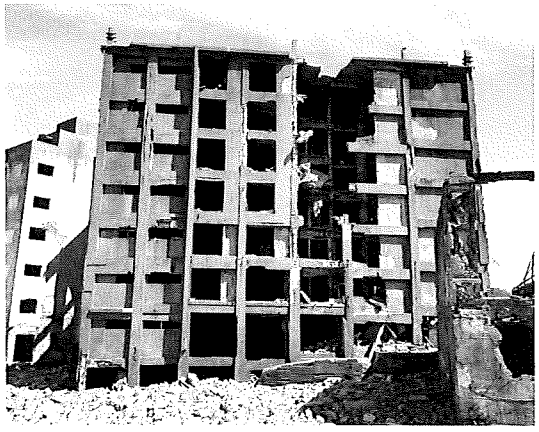
(1) 近年の大地震時の地震動および建物等の被害の特徴
(2) 実在する建物の固有周期と減衰定数を調べる方法
(3) 地震動の応答スペクトルとフーリエ振幅スペクトル
(4) 有限要素法を用いた非線形性を考慮した構造解析法
(5) 超高層建物の耐震設計の流れ

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築材料学(必須)

以下のいずれかについて、解答用紙の範囲で自由に論じなさい。

1 環境に優しい建築材料とは何か、具体的な建築材料を挙げて、それがどのような視点でどうして環境に優しいと考えるのか、具体的に自身の考えを述べなさい。また、その建築材料を可能な限り利用・普及しようとした場合の効果と課題を揚げ、課題に対する対応策、工夫などについて自身の考えを自由に述べなさい。

2 軍艦島(長崎県端島)は、1973年に閉山するまで炭鉱として栄えた島で、現在は廃墟となっているが、2015年に「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の一部としてユネスコの世界文化遺産に登録されている。そこに建てられている鉄筋コンクリート群は、過酷な海洋環境にあり、日々劣化が進行している。なかでも、日本最古の鉄筋コンクリート集合住宅(竣工1916年)である30号棟は、現在、写真のような劣化状況にあり崩壊が進んでいる。
以上の情報と、写真からわかる範囲で、生じている劣化現象の原因とメカニズム、現況について分析、考察しなさい。そのうえで、この建物を現状のまま(廃墟のまま)保存するとすると、どのような方策がありうるか、単に工学的な視点だけでなく、多角的かつ自由に自分なりに考察しなさい。



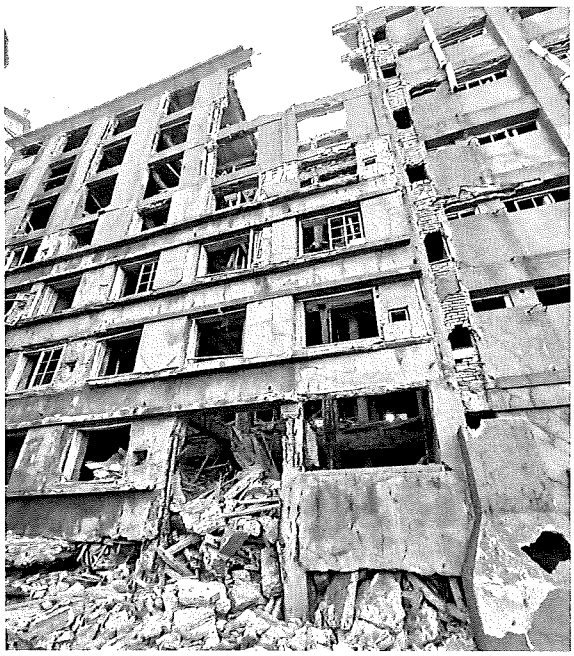
30号棟外観 南面



30号棟 西面1F 崩落前



30号棟 南面 近景



30号棟側面 西面 崩落後

実　施　日	2022年7月29日	専　攻	建築学専攻	科　目	建築防災安全工学(必須)

1 建築基準法に導入された耐火性能検証法の中で、屋内火災の火災継続時間の算定方法が示されているが、その算定方法の手順について、計算で用いるパラメータなどを示しながら説明しなさい。

2 建築物に設けられる特別避難階段と避難階段について異なる点を示しながら、それぞれの具体的な構造方法を説明しなさい。

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築環境工学(必須)

1. 次に示すオフィスビルの基準階執務室を想定し、夏と冬の南ペリメータ顕熱負荷について、
定常状態を想定して試算せよ。

・ペリメータは真南に面して間口40m、奥行5m、階高4m、天井高2.8m(床から天井まで全て開口)とする。
・外壁の熱貫流率=1W/(㎡・K)、開口部の熱貫流率3.5W/(㎡・K)とする。
・開口部の日射熱取得率は0.25、外壁の日射熱取得率0とする。
・夏 太陽は真南の方位かつ太陽高度60度の位置にあり、法線面直達日射量700W/㎡、水平面散乱日射量100W/㎡。
冬 太陽は真南から東に45度の方位かつ太陽高度30度の位置にあり、法線面直達日射量500W/㎡、
水平面散乱日射量50W/㎡。
・夏 外気温35℃ 室内温度25℃、冬 外気温0℃ 室内温度20℃。
・人員密度は5㎡/人、一人あたりの発熱量は100W(ただし、顕熱:潜熱=6:4)とする。
・照明負荷は12W/㎡、OAコンセント負荷は15W/㎡とする。
・蓄熱負荷や外壁からの漏気による負荷はないものとする。
・地面や外部の建築物等からの日射の反射はないものとする。
・外気導入量は30㎥/(h・人)とし、顕熱交換効率70%とする。
・夜間放射による影響は考慮しない。
・天井裏の外壁における貫流熱は室負荷に含まれるものとする。
・上下階およびインテリアゾーンとの間の熱の移動はないものとする。

2. 以下に示す用語について説明せよ
① 光束
② シルエット現象
③ 薄明視
④ 光線追跡法
⑤ 明るさ

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築史学(必須)

次の問いの中から、1つを選び、それぞれ300～600字で回答しなさい。
①世界遺産に登録されている「ル・コルビュジエの建築作品」について知るところを述べなさい。
②リビング・ヘリテージとは何か。知るところを述べなさい。

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築設計学(必須)

問題:樹木を最大限残した住宅群

敷地条件:
森と住宅地の狭間にある敷地、敷地内には既存樹木が10本以上ある。
長方形の敷地で、東西幅が30m、南北幅が20m。
敷地の南側に4mの公道がある。東側・西側・北側は、森が残る。

計画条件:
上記敷地内に、5世帯(2-4人家族)の住宅群を計画する。
最高高さ10m以内。容積率120%以下、建ぺい率60%以下とする。
既存樹木の配置は自由であるが、極力樹木を活かして、それが暮らしの中に取りこまれた、特徴的な住宅を考えること。
敷地全体を活用し、住戸と住戸の間の空間や樹木環境も設計対象とすること

提出物:
A1ケント紙(横書き)の中に、以下の図面全てを綺麗におさめること。
縮尺は自由
・配置図兼1階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・各階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・全体断面図　敷地全体を切ること
・設計趣旨(短く簡潔に)及び、それを示すパースまたはアクソメ。
・用紙の右上に氏名・受験番号を記載。
・エスキス用にもう一枚紙を配布する。この紙も右上に氏名・受験番号を記載。